实验 3 人工神经网络

一、实验目的

1. 掌握 MLP 网络的 BP 算法流程，掌握基于 Python 的向前预测计算、误差反向传播的具体实现。
2. 掌握基于 pytorch 的 MLP 网络的构建和数据分类基本过程。
3. 掌握基本的网络参数优化方法。
4. 能够依据训练/验证损失曲线、准确率与参数量等指标，定量分析过拟合、欠拟合与梯度消失现象。

二、实验仪器

1. 计算机
2. Python+torch

三、预习要求

1. MLP 网络的 BP 算法原理和流程，包括向前预测计算以及误差反向传播
2. pytorch 的 MLP 网络的构建流程
3. 网络参数优化方法。
4. 过拟合/欠拟合的判别方法（损失曲线形态、训练/测试准确率差值等）。

四、实验内容及步骤

1. 参考示例代码 mnist.py 在 Fashion-MNIST 图像数据集上训练神经网络，输出训练集与验证集的损失曲线图、最终测试准确率、训练集准确率、最佳 epoch、训练/测试准确率差值以及模型参数总量。

   Fashion-MNIST 数据集是一个包含 10 类时尚物品的 28x28 灰度图像数据集。共有 60000 个训练样本和 10000 个测试样本。可以使用 torchvision.datasets.FashionMNIST 加载。torchvision 是 PyTorch 的一个官方库，专门用于处理图像数据。它包含了常用的数据集、模型架构和图像转换工具。

   1) 将参考代码的网络进行修改:每层神经元个数改为 64,初始学习率调整到 0.01，训练 30 个 epoch。
   2) 在题目 1-1）的网络基础上，修改网络：隐藏层个数变为 5，训练 30 个 epoch。损失曲线是如何变化的，说明了什么问题。

3) 在题目 1-2）的网络基础上，修改：激活函数改为 ReLu 并修改权重初始化策略，训练 30 个 epoch。并与前两问的实验进行逐指标对比（尤其是泛化间隙与最佳 epoch），说明激活函数 sigmoid 与 ReLu 的差异。

2. 改用 CIFAR10 图像数据集进行训练，输出训练集与验证集的损失曲线图、最终测试准确率、训练集准确率、最佳 epoch、训练/测试准确率差值以及模型参数总量。

1) 在题目 1-3）的网络基础上，修改：加入提前停止机制（Early Stopping，耐心值 patience=5，监控验证集损失）。请说明你的提前停止规则：监控什么指标？连续多少个 epoch 不改善时停止？通过训练集、验证集的损失曲线图，你能观察到什么现象？

2) 与题目 1 的训练结果相比，从参数量、泛化间隙、最佳 epoch 与最终测试准确率等指标，分析 MLP 网络在复杂图像识别任务上的表现、结果和根本局限性。

3) （选做）不改变网络结构，仅通过参数与训练策略优化提升准确率，记录优化后各项指标，看看准确率最终能提升到多少？

CIFAR-10（Canadian Institute for Advanced Research-10）数据集是一个常用的用于图像识别任务的数据集，由 Hinton 等人收集整理。它包含了 10 个类别共计 60000 张 32x32 彩色图片，每个类别有 6000 张图片。这些类别包括飞机、汽车、鸟类、猫、鹿、狗、青蛙、马、船和卡车。可以使用 torchvision.datasets.CIFAR10 进行加载，但下载速度会比较慢，可以在官网 CIFAR-10 and CIFAR-100 datasets 上手动下载 Python 版本（cifar-10-python.tar.gz），然后放置到 torchvision.datasets.CIFAR10 函数调用时指定的目录下即可，不需要解压缩。

3. （选做）示例代码 manual.py 是一个简单神经网络（1 个输入层，1 个隐藏层，1 个输出层），请将示例代码中手动反向传播计算修改为 pytorch 的自动梯度机制。

备注：报告中的代码仅呈题目中要求修改的内容即可，每次训练须按"统一评价指标要求"完整列出各项指标，并对曲线背离、准确率差值与参数量给出定量结论，不得只贴曲线图。题目中的问题写在结果分析中。

五、思考题

1. 画出参考示例代码 mnist.py 的程序流程图，建议：先阅读代码，将其划分为若干核心功能模块；然后在每个模块中找出具体执行步骤、判断条件和循环结构；最后把这些步骤按程序运行顺序连成一张完整的程序流程图，并在图中标记各个功能模

块。模块划分用于理解代码结构，流程图用于表达执行顺序，不要把模块名直接当作流程图节点。